初等数论基础简介

杨礼珍

同济大学计算机科学与技术系, 2020

Outline

1. introduction
2. Congruences
3. Euler Theorem
4. ChineseReminderThm

内容介绍

给没有选修《信息安全数学基础》的同学介绍密码学课程所涉及到的初等数论和抽象代数基础。
部分内容取材自《密码学原理与实践》第5章和第6章。

1.同余

- 假设$a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}^+$。若

$$m|b-a, \quad (\text{即}m\text{整除}b-a)$$

则表示成

$$a \equiv b \pmod{m},$$

读做“a与b模m同余”，m称为模数。若

$$m \nmid b-a \Longleftrightarrow a \not\equiv b \pmod{m}$$

例.

$$7 \equiv 2 \pmod{5}, 7 \equiv -3 \pmod{5}$$

$$100 \equiv 50 \pmod{5}, 100 \not\equiv 4 \pmod{5}$$

带余除法定理：设$a \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}^+$，则唯一存在$q, r \in \mathbb{Z}$有

$$a = mq + r, 0 \leq r < m.$$

- q：a被m除得出的不完全商（简称商）
- r：a被m除所得到的余数，记为

$$a \bmod m$$

例.

$$15 = 4 \times 3 + 3 \implies 15 \bmod 4 = 3$$
$$-16 = 9 \times (-2) + 2 \implies -16 \bmod 9 = 2$$

定理：

$$a \equiv b \pmod{m} \iff a \bmod m = b \bmod m$$

证明：由定义易得。

例.

$$15 \bmod 4 = 7 \bmod 4 = 3 \iff 15 \equiv 7 \equiv 3 \pmod{4}$$

$$(13-8)|5 \iff 13 \equiv 8 \pmod{5} \iff 13 \bmod 5 = 8 \bmod 5$$

易错注意： 不能由$a \equiv b \pmod{m}$得到$a = b$、$a = b \bmod m$。

- 例.

$$13 \equiv 8 \pmod{5} \Longrightarrow 13 = 8, 13 = 8 \bmod 5 \quad \times$$

- 如有$0 \leq a < m$，则

$$a \equiv b \pmod{m} \Longrightarrow a = b \bmod m$$

- 例.已知$0 \leq a < 5$，且$a \equiv 3 \pmod{5}$，那么

$$a = 3 \bmod 5 = 3.$$

定理（同余的基本运算法则）如果

$$\begin{aligned} a &\equiv a' \pmod{m} \\ b &\equiv b' \pmod{m} \end{aligned}$$

那么

1. $a+b \equiv a'+b' \pmod{m}$
2. $a-b \equiv a'-b' \pmod{m}$
3. $ab \equiv a'b' \pmod{m}$

例.计算$(23+10) \bmod 3$.
解答：因为$23 \equiv 2 \pmod{3}, 10 \equiv 1 \pmod{3}$，有

$$23+10 \equiv 2+1 \equiv 0 \pmod{3}$$

因此$(23+10) \bmod 3 = 0$。

例.计算$(100^{10} - 5 \cdot 100^2 + 7) \bmod 3$.
解答：因$100 \equiv 1 \pmod 3, 5 \equiv 2 \pmod 3, 7 \equiv 1 \pmod 3$，有

$$100^{10} - 5 \cdot 100^2 + 7 \equiv 1^{10} - 2 \cdot 1^2 + 1 \equiv 4 \equiv 0 \pmod 3$$

因此$(100^{10} - 5 \cdot 100^2 + 7) \bmod 3 = 0$。

1.同余

- 对整数a, b，记a, b的最大公因数为$\gcd(a, b)$，或(a, b)。
- 对正整数m，定义

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_m &= \{0, 1, \ldots, m-1\} \\ \mathbb{Z}_m^* &= \{x \in \mathbb{Z}_m | \gcd(x, m) = 1\}. \end{aligned}$$

  - $\mathbb{Z}_m$称为模数m的非负最小完全剩余系。
  - $\mathbb{Z}_m^*$称为模数m的一组缩系。

例：如果p为素数，$\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \ldots, p-1\}$。

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_9 &= \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8\} \\ \mathbb{Z}_9^* &= \{1, 2, 4, 5, 7, 8\} \\ \mathbb{Z}_6 &= \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \\ \mathbb{Z}_6^* &= \{1, 5\} \end{aligned}$$

1.同余

在集合$\mathbb{Z}_m$上定义两个运算，加法$(+)$为模m加法运算，乘法$(\times)$为模m乘法运算。$(\mathbb{Z}_m, +, \times)$满足以下运算法则：
$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_m$

1. 对加法满足：
   1. 封闭：$a + b \in \mathbb{Z}_m$
   2. 结合律：$(a + b) + c = a + (b + c)$
   3. 0是加法单位元：$a + 0 = 0 + a = 0$
   4. 任意元素存在逆元：a逆元为$m - a$，因为$a + (m - a) = (m - a) + a = 0$
   5. 交换律：$a + b = b + a$
2. 对乘法满足：
   1. 封闭：$ab \in \mathbb{Z}_m$
   2. 结合律：$(ab)c = a(bc)$
   3. 1是乘法单位元：$a \times 1 = 1 \times a = 1$
   4. 交换律：$ab = ba$
3. 分配律：$(a + b)c = ac + bc$，$c(a + b) = ca + cb$。

1.同余

- $(\mathbb{Z}_m, +)$满足加法的性质1－4，因此是群；
  - 加上性质5，因而是阿贝尔群（交换群）。
- $(\mathbb{Z}_m, +, \times)$满足加法的1-5、乘法的1-3及分配律，因此是环；
  - 加上乘法性质4，因此是交换环。
- 整数$\mathbb{Z}$、实数$\mathbb{R}$、复数$\mathbb{C}$也有类似的性质，它们也都是交换环。

- 设$a \in \mathbb{Z}_m$，若存在$a' \in \mathbb{Z}_m$，使得

$$aa' \equiv a'a \equiv 1 \pmod{m}$$

则a'称为a在$\mathbb{Z}_m$上的乘法逆元，或模m逆元，记为

$$a^{-1} \bmod m \qquad \text{简记为} a^{-1}$$

例.在$\mathbb{Z}_6$中

$$1^{-1} = 1, 5^{-1} = 5$$

2没有逆元，因为

$$2\times0 \equiv 0, 2\times1 \equiv 2, 2\times2 \equiv 4, 2\times3 \equiv 0, 2\times4 \equiv 2, 2\times5 \equiv 4 \pmod{6}$$

也可验证$0, 3, 4$都没有逆元。

引理：若$\gcd(a, m) = 1$，则

$$ax \equiv ay \pmod{m} \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{m}$$

证明：“$\Leftarrow$”：显然。
"$\Rightarrow$":

$$ax \equiv ay \pmod{m} \Rightarrow m|(ax - ay) \Rightarrow m|a(x - y)$$

因为$\gcd(m, a) = 1$，因此$m|(x - y)$，即$x \equiv y \pmod{m}$。

例.求解$3x \equiv 6 \pmod 5$。
解答：因为$\gcd(3,5) = 1$，同余式两边除以3得到

$$x \equiv 3 \pmod 5$$

注意事项：
如果$\gcd(a,m) \neq 1$，则不能由$ax \equiv ay \pmod m$推出$x \equiv y \pmod m$。
例.
$2 \times 3 \equiv 2 \times 5 \pmod 4$成立，但$3 \not\equiv 5 \pmod 4$。

定理：$a \in \mathbb{Z}_m$存在乘法逆元，当且仅当$\gcd(a, m) = 1$。若a^{-1}存在则唯一。

证明：(1)若a^{-1}存在，则有

$$\begin{aligned} a^{-1}a \equiv 1 \pmod{m} &\Rightarrow m | a^{-1}a - 1 \\ &\Rightarrow a^{-1}a - 1 = mk \\ &\Rightarrow a^{-1}a - mk = 1 \end{aligned}$$

$$\left.\begin{array}{l} \gcd(a, m) | a \\ \gcd(a, m) | m \end{array}\right\} \Rightarrow \gcd(a, m) | (a^{-1}a - mk) \Rightarrow \gcd(a, m) | 1$$

$\Rightarrow \gcd(a, m) = 1$。

如果x, y都是a的逆元，那么

$$1 \equiv xa \equiv ya \pmod{m} \Rightarrow x \equiv y \pmod{m} \Rightarrow x = y$$

证明（续）：(2)若$\gcd(a, m) = 1$，
则$a \times 0, a \times 1, \ldots, a \times (m-1) \bmod m$为不同的值，否则存在$\mathbb{Z}_m$中不同值$x, y$有

$$ax \equiv ay \pmod{m} \Rightarrow x \equiv y \pmod{m} \Rightarrow x = y \Rightarrow \text{矛盾}$$

因此存在$x \in \mathbb{Z}_m$满足$ax \bmod m = 1$，即$x = a^{-1} \bmod m$。

例.仿射密码的加密函数定义为

$$e(x) = (ax + b) \bmod 26$$

其中$a, b, x \in \text{mod}26$，且$\gcd(a, 26) = 1$。求其解密函数。
解答：令密文$y \in \mathbb{Z}_{26}$，

$$\begin{aligned}
y = (ax + b) \bmod 26 \quad &\Rightarrow \quad y \equiv ax + b \pmod{26} \\
&\Rightarrow \quad y - b \equiv ax \pmod{26} \\
&\Rightarrow \quad a^{-1} \cdot (y - b) \equiv a^{-1} \cdot ax \equiv 1 \cdot x \pmod{26} \\
&\Rightarrow \quad x \equiv a^{-1}(y - b) \pmod{26} \\
&\Rightarrow \quad x = a^{-1}(y - b) \bmod 26
\end{aligned}$$

定理： 设$m > 0, \gcd(a, m) = d, m > 0$。则线性同余式

$$ax \equiv b \pmod{m} \tag{1}$$

有解当且仅当$d|b$，且恰有d个解对模数m两两不同余：

$$x = t + k \cdot \frac{m}{d}, k = 0, 1, 2, \ldots, d - 1$$

其中

$$t \equiv \frac{b}{d} \cdot \left(\frac{a}{d}\right)^{-1} \pmod{\frac{m}{d}}$$

应用例子.数字签名

2.欧拉函数和欧拉定理

- 正整数m的欧拉函数$\phi(m)$定义为小于m且与m互素的正整数的个数。即

$$\phi(m) = |\mathbb{Z}_m^*|$$

如果m的素因子分解如下：

$$m = p_1^{r_1} \dots p_s^{r_s},$$

其中$p_1, \dots, p_s$为素数，$r_1, \dots, r_s > 0$。那么

$$\phi(m) = \frac{m(p_1 - 1) \dots (p_s - 1)}{p_1 \dots p_s}$$

特别当$n = pq$，p, q为素数，那么

$$\phi(n) = (p-1)(q-1) \qquad \phi(p) = p - 1$$

2.欧拉函数和欧拉定理

例.求$\phi(60)$。
解答：因为$60 = 2^2 \times 3 \times 5$，

$$\phi(60) = \frac{60(2-1)(3-1)(5-1)}{2 \times 3 \times 5} = 2 \times 2 \times 4 = 16$$

例.求$\mathbb{Z}_{26}$上的仿射密码的密钥空间大小。
解答：仿射密码的加密函数$e(x) = (ax + b) \bmod 26$，其中$a \in \mathbb{Z}_{26}^*, b \in \mathbb{Z}_{26}$。因此其密钥空间大小为

$$\phi(26) \times 26 = \phi(2 \times 13) = (2-1) \times (13-1) \times 26 = 312.$$

2.欧拉函数和欧拉定理

Theorem

(Fermat's Little Theorem，费马小定理) 假定p是一个素数，那么对整数b有

$$b^p \equiv b \pmod{p}$$

如果$b \neq 0 \bmod p$，则

$$b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

费马小定理的推广：

Theorem

(欧拉定理) 对整数$\gcd(b, m) = 1$，

$$b^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

2.欧拉函数和欧拉定理

欧拉定理证明：令

$$\mathbb{Z}_m^* = \{x_1, \ldots, x_{\phi(m)}\}$$

设$\gcd(b, m) = 1$，那么对$i \neq j$，$bx_i \bmod m \neq bx_j \bmod m$，否则有

$$bx_i \equiv bx_j \pmod{m} \Rightarrow x_i \equiv x_j \pmod{m} \Rightarrow i = j \Rightarrow \text{矛盾!}$$

令

$$A = \{bx_1 \bmod m, \ldots, bx_{\phi(m)} \bmod m\}$$

那么$|A| = \phi(m)$，又因$A \subseteq \mathbb{Z}_m^*$，有$A = \mathbb{Z}_m^*$。
集合A所有元素的乘积和$\mathbb{Z}_m^*$所有元素的乘积相同，由此得到

$$bx_1 \cdot \ldots \cdot bx_{\phi(m)} \equiv x_1 \cdot \ldots \cdot x_{\phi(m)} \pmod{m} \Rightarrow b^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

2.欧拉函数和欧拉定理

例.$\mathbb{Z}_6^* = \{1, 5\}$，$\phi(6) = 2$，由欧拉定理可得

$$5^2 \equiv 1 \pmod 6$$

例.求$5^{-1} \bmod 12$。
解答：$\phi(12) = \phi(3^2) = (3-1)2(2-1) = 4$。由欧拉定理可得

$$5^{\phi(12)} \equiv 5^4 \equiv 1 \pmod{12} \Rightarrow 5^{-1} \bmod 12 = 5^3 \bmod 12 = 5$$

3.中国剩余定理

如何利用p, q加快RSA解密运算？

如何由

$$\begin{aligned} x_1 &= y^a \bmod p \\ x_2 &= y^a \bmod q \end{aligned}$$

计算$x = y^a \bmod n$？因为计算$y^a \bmod p$和$y^a \bmod q$要比$y^a \bmod n$快的多，如果对上述问题存在有效算法，就可以加快RSA的解密运算。

解决以上问题的是中国剩余定理。中国剩余定理给出了同余方程组的有效解。

中国剩余定理

假定$m_1, \ldots, m_r$为两两互素的正整数，又假定$a_1, \ldots, a_r$为整数，那么同余方程组

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \quad\quad \vdots \\ x &\equiv a_r \pmod{m_r} \end{aligned}$$

有模$M = m_1 \times m_2 \times \ldots \times m_r$的唯一解，且由下式给出

$$x = \sum_{i=1}^{r} a_i M_i \gamma_i \bmod M$$

其中

$$M_i = \frac{M}{m_i}, \gamma_i = M_i^{-1} \bmod m_i, 1 \leq i \leq r.$$

证明：解的正确性可直接验证。我们看到：

$$M_i \equiv \frac{M}{m_i} \equiv \frac{m_1 m_2 \dots m_r}{m_i} \pmod{m_j} = \begin{cases} 0, j \neq i \\ 1, j = i \end{cases}$$

因此

$$x = \sum_{i=1}^{r} a_i M_i \gamma_i \bmod M \equiv a_j \pmod{m_j}$$

解唯一性证明（反证法）：如果解不唯一，即存在$x \neq y \bmod M$同时满足同余方程组，那么有

$$x - y \neq 0 \bmod M$$

那么存在s, t且$0 < t < M$满足

$$x - y = sM + t = sm_1 m_2 \dots m_r + t$$

因为$m_1, m_2, \dots, m_r$互素，必然存在m_j使得$t \not| m_j$，也就是

$$x - y = sm_1 \dots m_j \dots m_r + t \equiv t \neq 0 \bmod m_j$$

另一方面$x - y \equiv a_j - a_j \equiv 0 \bmod m_j$, 矛盾！因此解是唯一的。

Example

例5.3 假定$r=3, m_1=7, m_2=11, m_3=13$，同余方程组

$$x \equiv 5 \pmod 7, x \equiv 3 \pmod{11}, x \equiv 10 \pmod{13}$$

存在模$M=7\times 11\times 13=1001$的唯一解。解如下计算：

$$M_1=143, M_2=91, M_3=77$$

$$\gamma_1 = M_1^{-1} \bmod m_1 = 5, \gamma_2=4, \gamma_3=12$$

因此

$$x=(5\times 143\times 5+3\times 91\times 3+10\times 77\times 12) \pmod{1001} = 894$$

5.2 数论知识

定理：令p为素数。$f(x)$是Z_p上的多项式，设其次数为n。则$f(x) = 0$在Z_p中至多有n个根。

3.二次剩余

- 二次剩余、Legendre符号、Jacobi符号定义及运算规则，见Solovay-Strassen素性测试。